

电工学

集成放大电路

理想放大器

虚断: $i_- = i_+ = 0$

虚短: $u_+ = u_-$ (输出端与输入端相连时)

开环电压放大倍数: $A_{uo} \rightarrow \infty$

差模输入电阻: $r_{id} \rightarrow \infty$

开环输出电阻: $r_o \rightarrow 0$

共模抑制比: $k_{CMRR} \rightarrow \infty$

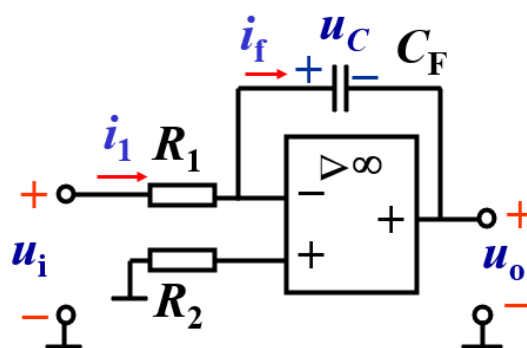
积分运算电路

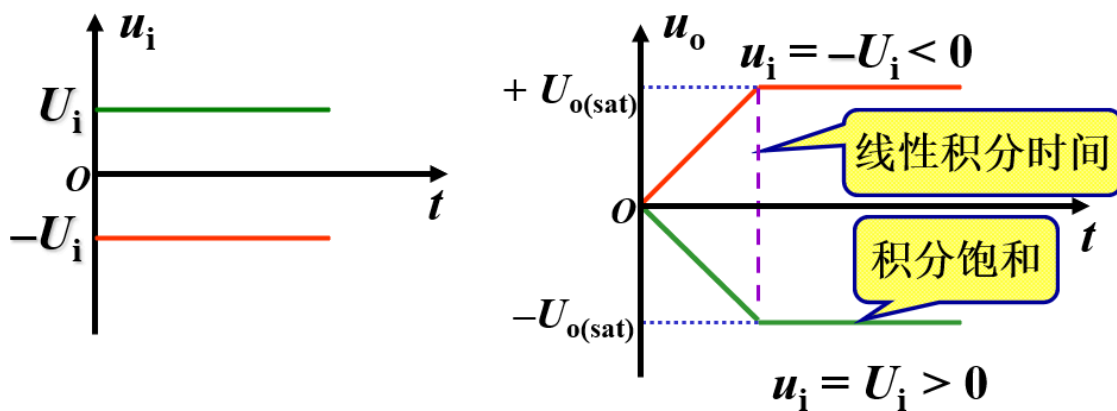
$$i_1 = i_f$$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1}, \quad i_F = C_F \frac{du_c}{dt}$$

电容有初始电压: $u_C(t_0) = u_o(t_0)$

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt + u_o(t_0)$$



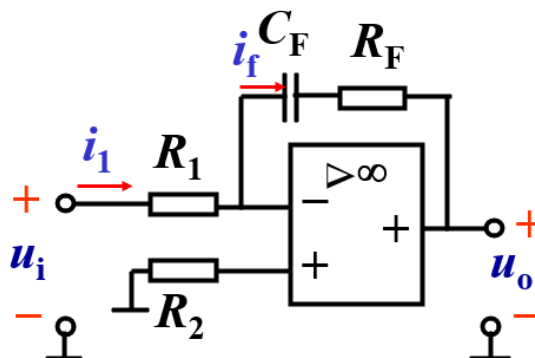


一个例子

比例-积分运算电路 PI调节器

相当于比例电路和积分电路的叠加

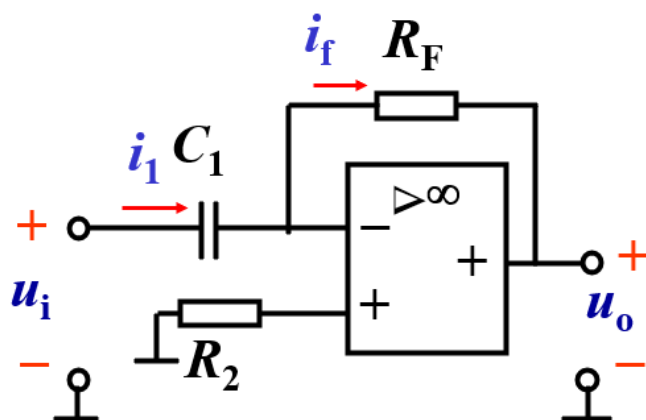
$$u_o = -(R_f i_f + u_C) = -\left(\frac{R_F}{R_1} u_i + \frac{1}{R_1 C_F} \int u_i dt\right)$$



微分运算电路

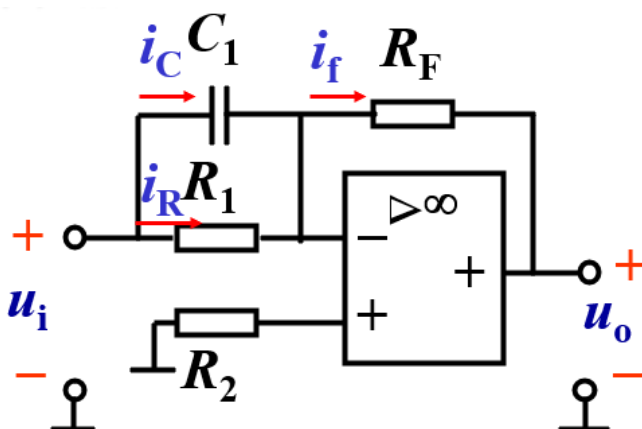
$$i_1 = i_f, \quad C_1 \frac{du_i}{dt} = -\frac{u_o}{R_F}$$

$$u_o = -R_F C_1 \frac{du_i}{dt}$$



比例-微分运算电路 PD调节器

$$u_o = -\left(\frac{u_i}{R_1} + C_1 \frac{du_i}{dt}\right)$$



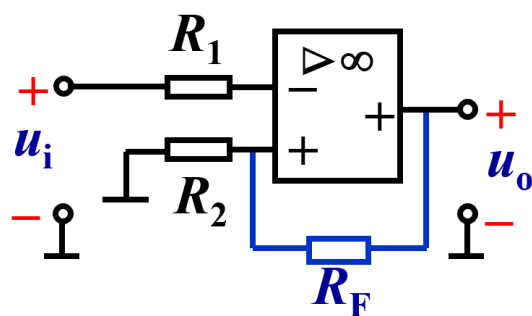
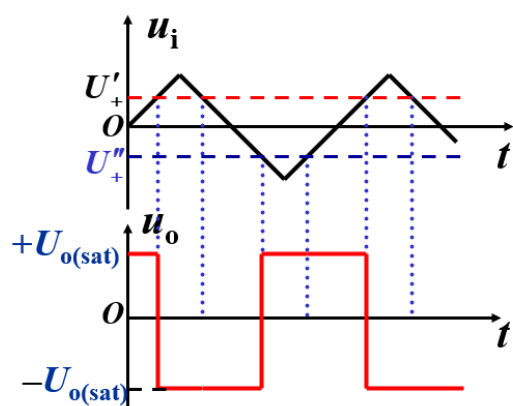
滞回比较器

当 $u_o = +U_z$ 时: $u_+ = U'_+ = \frac{R_2}{R_2 + R_F} U_z$: 上门限电压

当 $u_o = -U_z$ 时: $u_+ = U''_+ = -\frac{R_2}{R_2 + R_F} U_z$: 下门限电压

于是当 $u_i > U'_+$ 时, u_+ 跃变到 U''_+ ; 当 $u_i < U''_+$ 时, u_+ 跃变到 U'_+

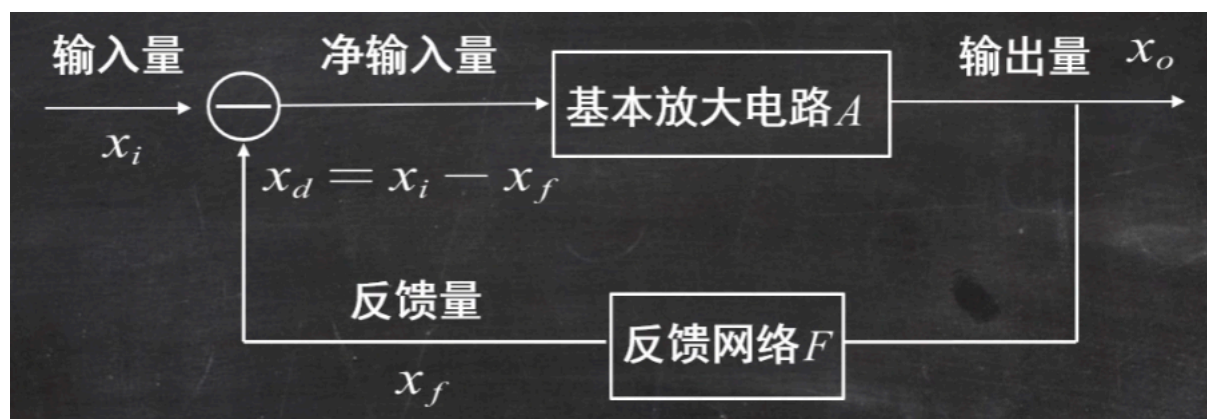
出现如下波形:



提高抗干扰能力

使用放大器应注意的问题：选用元件、消振、调零、保护、扩大输出电流

反馈电路



负反馈：净输入量减小，输出信号减小

正反馈：净输入量增大，输出信号增大

开环放大倍数： $A = \frac{x_o}{x_d}$

反馈系数： $F = \frac{x_f}{x_o}$

闭环放大倍数： $A_f = \frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1+AF}$

反馈深度： $1 + AF$

直流负反馈： 稳定静态工作点

交流负反馈： 改善放大电路性能

交流负反馈类型

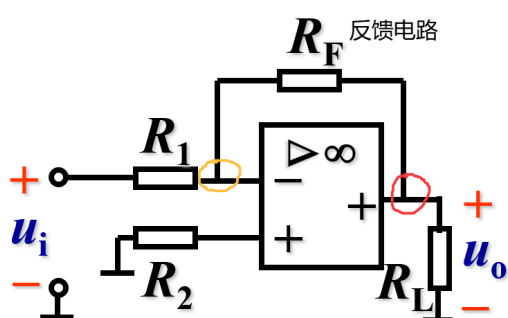
电压反馈：反馈网络与输出网络接在**同一端**，中间**没有**间隔负载电阻 R_L

电流反馈：反馈网络与输出网络接在**不同端**，中间**有**间隔负载电阻 R_L

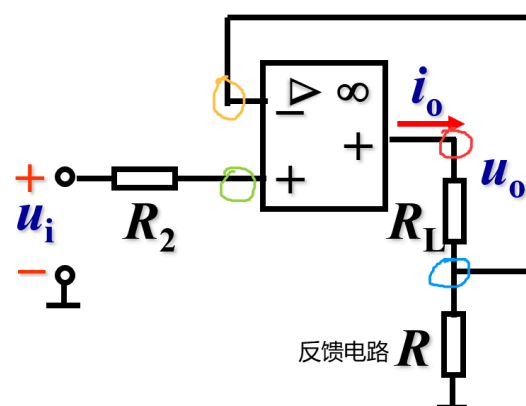
并联反馈：反馈网络与输入信号接在**同一端**

串联反馈：反馈网络与输入信号接在**不同端**

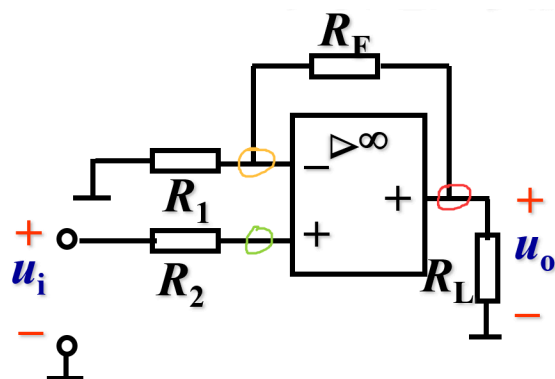
反馈网络与输出接在同一端（红圈），与输入接在同一端（黄圈），故为**并联电压反馈**



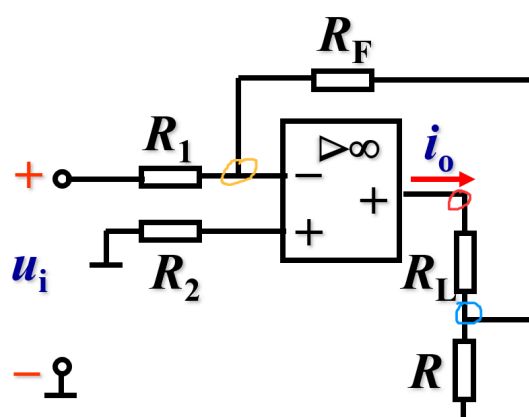
反馈网络与输出接在不同端（红-蓝圈），与输入接在不同端（黄-绿圈），故为**串联电流反馈**



串联电压例子：



并联电流例子：



负反馈对放大电路性能影响

1. 降低放大倍数，放大倍数降低至 $\frac{1}{1+|AF|}$ 倍

2. 提高放大倍数稳定性, 提高 $1 + |AF|$ 倍。深度负反馈: $|AF| \gg 1$, $A_f \approx \frac{1}{F}$
3. 改善波形失真
4. 展宽通频带 $BW_f = (1 + |AF|)BW$
5. 对输入电阻影响:
 - 串联负反馈: 提高 $r_{if} = (1 + |AF|)r_i$
 - 并联负反馈: 降低 $r_{if} = \frac{r_i}{1 + |AF|}$
6. 对输出电阻影响:
 - 电流负反馈: 提高 $r_{of} = (1 + |AF|)r_o$
 - 电压负反馈: 降低 $r_{of} = \frac{r_o}{1 + |AF|}$
7. 稳定输出:
 - 电流负反馈: 稳定输出电流
 - 电压负反馈: 稳定输出电压

正弦波振荡电路

由放大电路、正反馈网络、选频网络、稳幅环节组成



稳幅: 从 $|AF| > 1$ 过渡到 $|AF| = 1$

平衡条件: $\begin{cases} |AF| = 1 & \text{幅值平衡} \\ \varphi_A + \varphi_F = 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z} & \text{相位平衡} \end{cases}$

起振条件: $|AF| > 1$

